Условие

Пресметнете вероятността при хвърляне на два правилни зара да се падне поне една единица, ако

(а) заровете са различими и различните изходи са еднакво вероятни;

(б) заровете са неразличими и различните изходи са еднакво вероятни.

Описват ли вярно реалността двата модела?



търсим поне едно 1

Класическа вероятност: какво ни трябва

Ако Ω е крайно и всички елементарни изходи са **равновероятни**, то

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Двата модела в задачата се различават само по това какво наричаме „изход“:

модел	изход	пример
(а) различими	наредена двойка (a_1, a_2)	$(1,6) \neq (6,1)$
(б) неразличими	множество с повторение $\{a_1, a_2\}$	$\{1,6\} = \{6,1\}$

И в двата модела приемаме изходите за равновероятни. Ще видим, че това дава **различни** отговори, значи най-много единият модел е верен.

(а) Различими зарове: Ω и допълнението

$\Omega = \{(a_1, a_2) : a_1, a_2 \in \{1, \ldots, 6\}\}$, $|\Omega| = 6^2 = 36$.

„Поне една единица“ е по-удобно да броим през **допълнението** „нито една единица“: тогава всеки зар е от $\{2, \ldots, 6\}$, т.е. $5^2 = 25$ изхода.



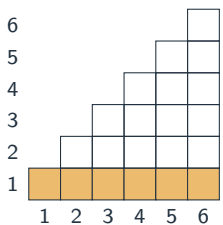
оранжево: поне една 1, $36 - 25 = 11$

бяло: без единица, $5 \cdot 5 = 25$

$$\mathbb{P} = 1 - \frac{5^2}{6^2} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} \approx 0{,}306.$$

(б) Неразличими зарове

Сега изходът е неподредена двойка с възможно повторение. Броят е $C(6,2) = \binom{7}{2} = 21$:



само $a_1 \geq a_2$: 21 клетки

с единица: 6 (оранжево)

без единица: $C(5,2) = \binom{6}{2} = 15$

$$\mathbb{P} = 1 - \frac{C(5,2)}{C(6,2)} = 1 - \frac{15}{21} = \frac{6}{21} \approx 0{,}286.$$

Кой модел описва реалността?

Ако и двата модела бяха верни, вероятността щеше да зависи от това дали сме оцветили заровете различно. Това е абсурдно: физиката на хвърлянето не се интересува от боята.

Заровете винаги са два различни реални обекта. Изходът $\{1,6\}$ се получава по два начина, $(1,6)$ и $(6,1)$, а $\{6,6\}$ само по един:



или


$\mathbb{P}(\{1,6\}) = \frac{2}{36}$



$\mathbb{P}(\{6,6\}) = \frac{1}{36}$

Значи в (б) изходите **не са** равновероятни и класическата формула там не важи. Верен е моделът (а).

Това е корен на парадокса на Дьо Мере. Дори да не различаваме заровете, смятаме в модела с различими зарове, защото само там изходите са равновероятни.

Отговор. (а) $1 - \frac{5^2}{6^2} \approx 0{,}306$; (б) $1 - \frac{C(5,2)}{C(6,2)} \approx 0{,}286$. Реалността описва моделът (а).